Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name：3 ㎡ Preheater

产品名称：3 ㎡预热器

Product No.：

产品编号：E201

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**3 平方预热器**	产品图号	25SY039-025-00
产品编号	E201	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2012	合格
压力试验	壳程-水压 0.57 Mpa 管程-水压 0.13 Mpa	GB/T 151-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHB273×6(5.28)-S31603 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260938

指令号 Job No. SH260938-1～4

封头成品标记 EHB273×6(5.28)-6-S31603 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何平 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号: Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260938-1～4

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

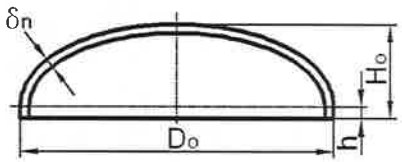
材料牌号 Material S31603

数量 Quantity 4

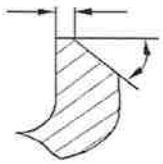
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封 头 简 图 Sketch of head plate



坡 口 图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 273

名义厚度δn = 6

外高Ho = 96.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				858 -4～+4	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 5.28 底部	转角	端部	96 0～+1	≤1 内凹	≤3 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26197	合 格	858	274	273	274	273	274	1	5.7	5.4	5.5	97	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26197	合 格	858	274	273	274	273	274	1	5.7	5.4	5.5	97	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0003	NB26197	合 格	858	274	273	274	273	274	1	5.7	5.4	5.5	97	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0004	NB26197	合 格	858	274	273	274	273	274	1	5.7	5.4	5.5	97	1	1	30°	1	25	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注: Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 山西太钢不锈钢股份有限公司
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1;Solid solution;Pickling;M		标准Specification GB/T713.7-2023,ASME SA-240M-2023	牌号Grade S31603/316L

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.	车号Train Wagon No.
J253T00631		GFW250306316	0045000367956665	

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%
1	FA50317520K00	A2501089	6*1500	1	28.070	H	0.020	0.52	1.07	0.031	0.001	16.68	10.01	2.03	0.03
			NB26197												
			合计Total	1	28.070		尺寸及外观Acceptabale Visual And Dimensions:合格OK								

序号 No.	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	2	273	318	601	55.5	59	75.0	74.0	
	1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge; H=熔炼分析Heat analysis; P=成品分析Product analysis; D=电渣重溶分析Electroslag remelting; Y.S.=Yield Strength; 常温 = Normal Temperature (Room Temperature); T.S.=Tensile Strength; EL.=Elongation; A5:Lo=5.65SQRT(So); A50:Lo=50mm; I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse; 1=纵向Longitudinal;

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Herby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西太原市尖草坪经济开发区 邮编030003
Jiancaoping, Taiyuan, Shanxi, P.R. China. zip code 030003
服务热线 After-sale Service:800-806-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date. 03/31/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260938-1~4　　报告编号 Report No.：T26362

规格 Specification：EHB273*6　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S31603

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	15.4	15.2	15.2	15.3	2.4	2.3	2.5	2.4	0.5	0.4	/	/	符合
2	15.5	15.2	15.2	15.3	2.3	2.2	2.4	2.1	0.4	0.4	/	/	符合
3	15.5	15.3	15.2	15.4	2.2	2.3	2.2	2.1	0.4	0.4	/	/	符合
4	15.4	15.3	15.4	15.2	2.4	2.2	2.1	2.3	0.4	0.4	/	/	符合

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00495

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260938-1～4
封头型式规格	EHB273×6	材料	S31603
数　量	4	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHB325×6(5.28)-S30408 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260939

指令号 Job No. SH260939-1～4

封头成品标记 EHB325×6(5.28)-4-S30408 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何军 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号： Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	监检证书 Supervision certificate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260939-1～4

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

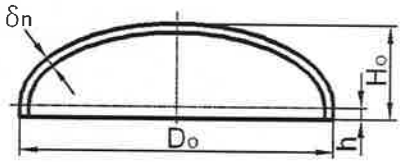
材料牌号 Material S30408

数量 Quantity 4

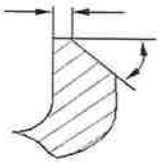
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封 头 简 图 Sketch of head plate



坡 口 图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 325

名义厚度 δn = 6

外高Ho = 108.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item	入库号 Coded marking	焊缝及表面质量 无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance			1021 -5～+5	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 5.28 底部	转角	端部	108 0～+1	≤ 2 内凹	≤ 4 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement 0001	NB26198	合 格	1021	326	325	326	325	326	1	5.7	5.4	5.5	109	1	1	30°	1	25	0.0	/
0002	NB26198	合 格	1021	326	325	326	325	326	1	5.7	5.4	5.5	109	1	1	30°	1	25	0.0	/
0003	NB26198	合 格	1021	326	325	326	325	326	1	5.7	5.4	5.5	109	1	1	30°	1	25	0.0	/
0004	NB26198	合 格	1021	326	325	326	325	326	1	5.7	5.4	5.5	109	1	1	30°	1	25	0.0	/

备注：
Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 太钢不锈

生产单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
Production: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称：不锈钢热轧钢带 Product：Hot rolled stainless steel coil 供货状态：1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition：1D/No.1;Solution annealed;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,EN10028-7:2016 ASME SA-240/SA-240M-2025	牌号Grade S30408/1.4301/304

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J262T23033		GFW260203355	0045011362090199				

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	试验批 Test No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	N%
1	FA60134280K00	A1600384	FA6013428	6*1800	1	29.370	H	0.03	0.45	1.08	0.031	0.002	18.31	8.06	0.07

NB26198

合计Total 1 29.370 尺寸及外观Acceptable Visual d Dimensions:合格OK

序号 No.	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	2	296	341	660	51.5	46	82.5	82.0	
	1								OK

注释 Notes：M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation；A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse；1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods：GB/T 4334 E

声明 Declare：本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks：-

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Hereby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西 太原市尖草坪街2号 邮编030003
No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan City, Shanxi Province, 030003,P.R. China
服务热线 After-sale Service: 400-653-1998, 400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance with PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date. 02/27/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260939-1~4　　报告编号 Report No.：T26364

规格 Specification：EHB325*6　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S30408

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	17.5	17.6	17.5	17.4	2.5	2.6	2.4	2.5	0.6	0.6	/	/	符合
2	17.6	17.5	17.4	17.6	2.6	2.5	2.4	2.6	0.5	0.5	/	/	符合
3	17.5	17.6	17.5	17.6	2.5	2.6	2.4	2.5	0.6	0.6	/	/	符合
4	17.4	17.5	17.5	17.6	2.6	2.5	2.5	2.6	0.6	0.6	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00496

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260939-1～4
封头型式规格	EHB325×6	材料	S30408
数　量	4	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

材料接收
ACCEPTED MATERIAL
合格
CORD MARKING
G2510109
审核
REVIEWED
陈瑜
日期
DATE
2025.10.21

地　址:靖江经济技术开发区下青龙港东路12号
邮　编:214500

江苏青航新材料有限公司

Jiangsu Qinghang New Materials Co., Ltd

产品质量证明书

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

日　期(Date of Issue):2025-10-18

质证编号 (Certificate):JSQH20251018102

订货单位(Purchaser):江阴市长明钢材有限公司　　合同号(Contract):　　特种设备制造许可证编号(ManufacturelicenseofSpecial EquipementNo):TS2732068-2028

产品名称(Product):不锈钢无缝管　　产品标准(Specification):GB/T13296-2023　　ISO9001:2015证书编号:(Certificate NO):79424Q0725ROS

钢牌号 Steel Grade	炉号 Heat No	批号 Lot No	规格尺寸,外径Φ×壁厚×长度 SIZE:O.DxW.TXL(mm)	支数 Pieces	长度 Length(m)	重量 Weight(kg)	制管方法 Process	交货状态 Delivery Condltion	宏观检查Macroscopic Inspectlon 尺寸 Size	宏观检查Macroscopic Inspectlon 外观Appearance
S31603	NY250409AT18	QI250811-01	19*2*1260	76		76.9	冷拔W-C Cold working	固溶与酸洗 Solid Solution snd picking	合格 Qualified	合格 Qualified

化学成份　CHEMICAL COMPOSITION(%)

元素Elements	碳C	锰Mn	磷P	硫S	硅Si	镍Ni	铬Cr	钼Mo	钛Ti	氮N	钒V	铌Nb
标准值Specification	≤0.020	≤2.00	≤0.035	≤0.015	≤1.00	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	/	/	/	/
结果Results	0.020	0.86	0.030	0.001	0.45	10.05	16.28	2.03				

机械性能　MECHANICAL PROPERTY

规定塑性延伸强度 Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 Strength Rm(Mpa)	断后伸长率 Percentage elongation after fracture A(%)	扩口试验 Flaring Test	扩口试验 Flaring Test	硬度 HRB Hardness	晶粒度(级) Grain Size (Grade)	晶间腐蚀 Intergranular corrosion	超声波探伤 UT	涡流探伤 ET	X射线探伤 XRAY	水压试验 Hydrostatic Test	弯曲试验 Bend Test	冲击试验 Impac Test
≥175	≥480	≥35	GB/T246	GB/T242		GB/T6394	GB/T4334-2020E	GB/T5777	GB/T7735		GB/T241		
240/280	560/580	48/53	合格 Qualified	/	合格 Qualified	/	合格Qualified	/	/	/	合格 Qualified	/	/

备　注 Remark		复印无效 Copies Are Invalid	制单人Prepared by 刘雨蒙	江苏青航新材料有限公司 质检专用章 Steel Department Quality Assurance
			审核人Approved by 陶震	

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号：JSTC260718-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	HG/T 20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260718-1	锻件级别	II
批(数）量	104	钢　号	S30408
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月28日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260718-1						材料牌号	S30408							
材料炉罐号	NY260513AS15						锻造比	3：1							
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶							
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	Ti	Mo	V	—	—	—	
	0.05	0.35	1.06	0.022	0.002	18.14	8.04	/	/	/	/	—	—	—	

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度 (HBW)
				试验温度℃	KV_2 (J)	
	580	255	52.5	/	/	174/175/173

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	PL DN15 (B)-16RF	32	6	JPL DN80-DN125-16RF (B)	2
2	PL DN20 (B)-16RF	2	7	BL DN25 (B) -16RF	4
3	PL DN32 (B)-16RF	14	8		
4	PL DN50 (B)-16RF	3	9		
5	JPL DN25-DN50-16RF (B)	47	10		

检查结论：此批产品符合HG/T 20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月28日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月28日

检验责任师：谭明　检验员：张佑全　2026年7月28日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	3 平方预热器
产品(项目)编号：	E201
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-061
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 05 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-061

工件	产品(项目)名称	3 平方预热器	产品(项目)编号	E201	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603/S30408	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN273*6/DN325*6
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□Ir192 □Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型　□孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB 级 □ B 级
	暗室处理方式	☑手工　□自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-061

检测工艺参数							
检件编号	1B~2B	3B~4B					
规格mm	858*6	1020*6					
检测长度/焊口数mm	286*2	256*2					
透照厚度mm	12	12					
检测比例 (%)	100%	100%					
透照方式	双壁单影	双壁单影					
应显示丝号	13	13					
像质计摆放位置	胶片侧	胶片侧					
焦距F(mm)	600	600					
源-工件 f(mm)	592	592					
工件-胶片 b(mm)	8	8					
一次透照长度mm	143	128					
拍片数量 (张)	4	4					
一次合格率 (%)	100%	100%					
管电压/活度 (Kv/Ci)	190	190					
电流 (mA)	5	5					
曝光时间min	3	3					
实际检测比例 (%)	33.3%	25%					
合格级别 (级)	III	III					

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	0	8	0	8		8	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II	审核（资格）：RT-II	
2026 年 08 月 05 日	2026 年 08 月 05 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-061

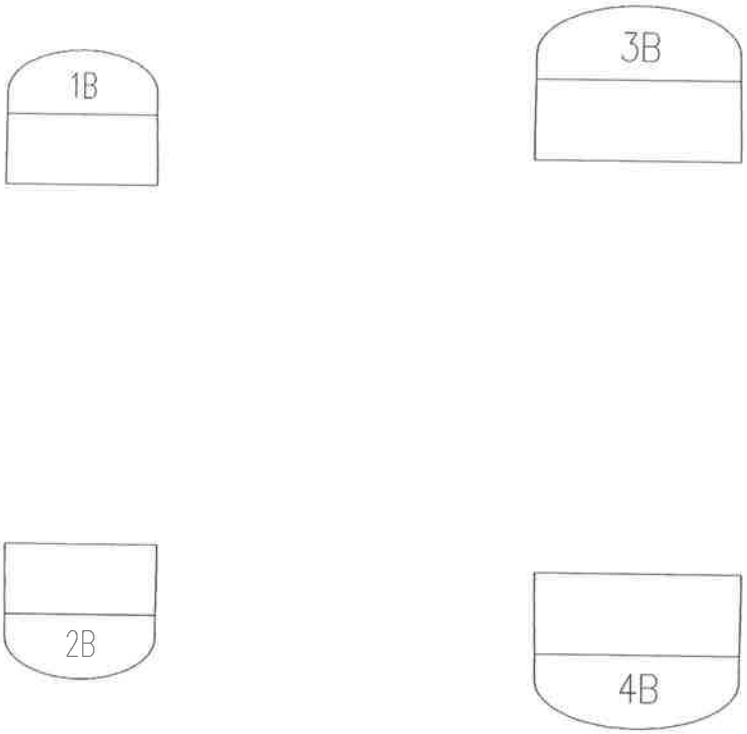
序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
2	4F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
3	2B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
4	4F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
5	3B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
6	4F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
7	4B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
8	4F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
9	以下空白										
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　复　评：[illegible] RT-II　日　期：2026 年 08 月 05 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-061



压力试验检验报告

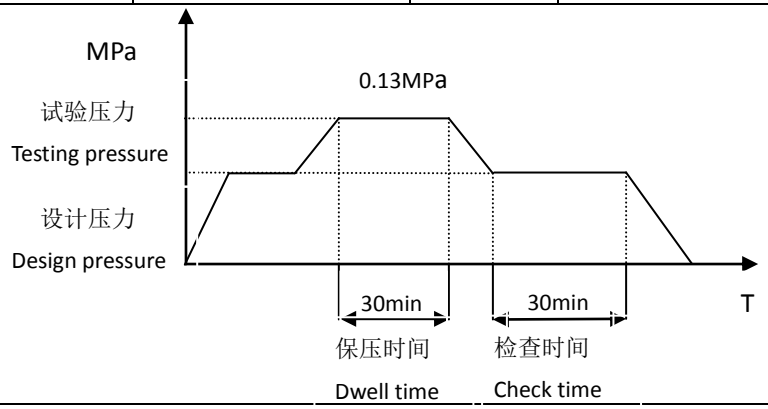
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

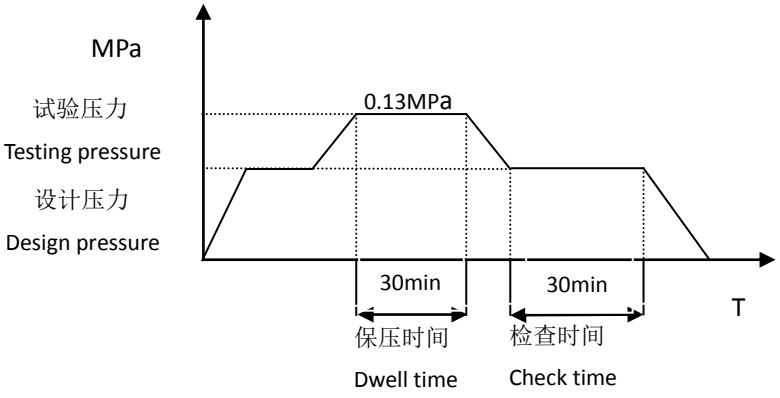
产品编号 (Product ID): E201　　产品名称 Product Name：3 平方预热器

试压部位 Pressure test location	管程 Tubel side	试验日期 Date of test	2026.8.25	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	35	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

压力试验检验报告

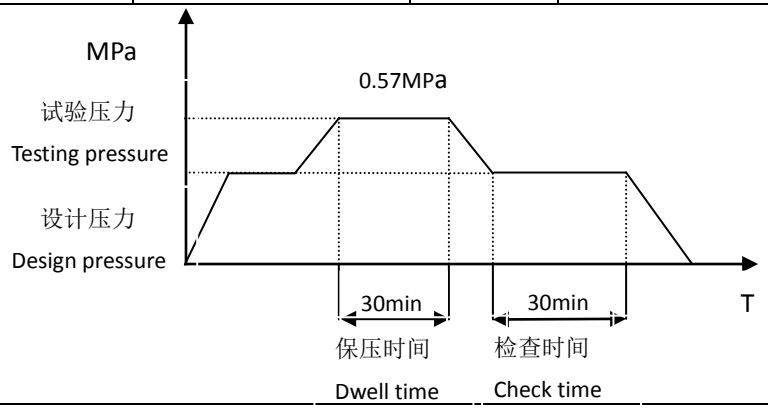
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

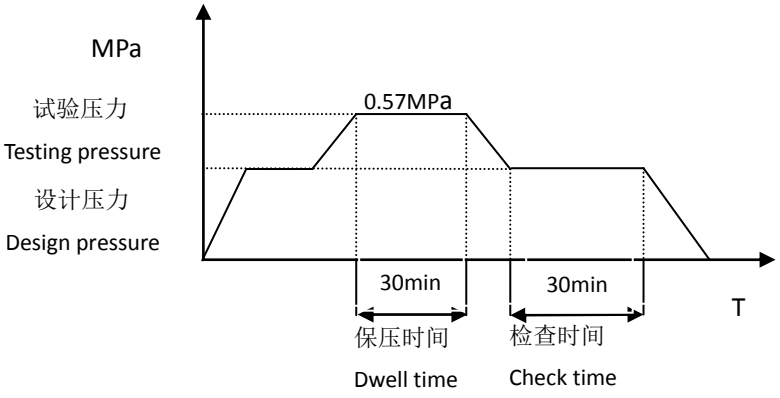
产品编号 (Product ID): E201　　产品名称 Product Name：3 平方预热器

试压部位 Pressure test location	壳程 Shell side	试验日期 Date of test	2026.8.19	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	34	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual

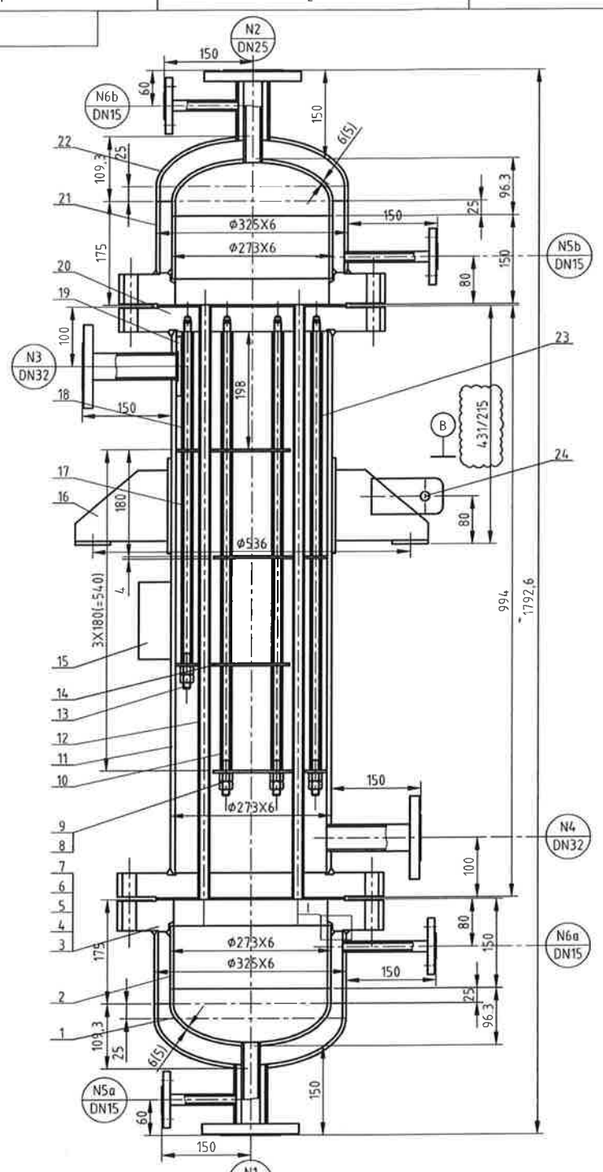


结论（Conclusion）：

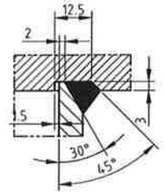
本产品　0.57　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.57　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 19 日



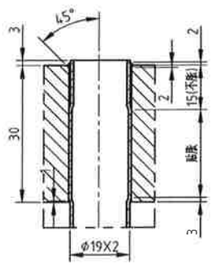
壳程筒体与管板焊接详图
1:1



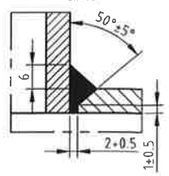
壳体A,B类焊缝节点
不按比例



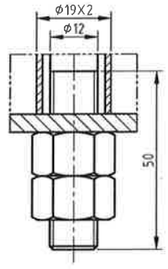
换热管与管板焊接详图
1:1



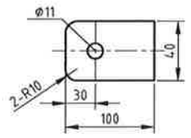
接管D类焊缝节点
不按比例



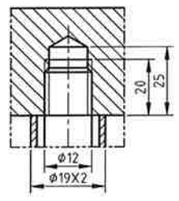
拉杆与折流板连接详图
1:1



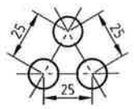
接地板详图
1:3

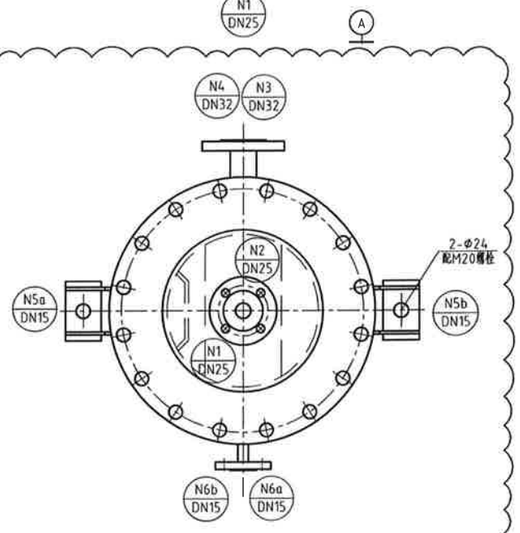


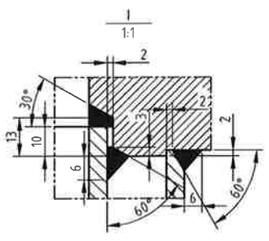
拉杆与管板连接详图
1:1



管子排列形式
1:2







技术要求

1、设备中所有焊接接头及接管与筒体和封头的焊接接头应清除焊疣、焊渣，焊缝表面应圆滑过渡；非内伸接管与筒体（封头）内表面平齐。

2、换热管的标准为GB/T13296-2023,其外径偏差为±0.10mm,壁厚偏差±10%S。

3、换热管按照NB/T47019.1-2021及NB/T47019.5-2021要求订货，换热管平均厚度交货并且不允许拼接。

4、除非特别说明，所有法兰螺栓孔应按设备主轴线或铅垂线跨中均布。

5、管板与壳体焊接接头应保证全截面焊透，采用氩弧焊打底。

6、设备进行水压试验时,水中氯离子含量不得大于25mg/L。

7、设备制造完毕后不锈钢表面进行酸洗钝化处理。

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welded joints and nozzle connections in the equipment, as well as the welded joints between the shell and heads, shall have weld spatter and slag removed, with the weld surfaces smoothly transitioned. Non-protruding nozzle connections shall be flush with the inner surface of the shell (head).

2. The standard for heat exchange tubes is GB/T13296-2023, with an outer diameter deviation of ± 0.10mm and a wall thickness deviation of ± 10% S.

3. Heat exchange tubes shall be ordered in accordance with the requirements of NB/T47019.1-2021 and NB/T47019.5-2021. The average thickness of the heat exchange tubes shall be delivered and splicing is not allowed.

5. The welding joint between the tube plate and the shell should ensure full section penetration, and argon arc welding should be used as the base.

6. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L

7. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

管口符号 Nozzle symbol	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材料 MATERIAL	单总重量(Kg) 单	总 WET	备注 REMARK
N5b,6a	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL 15(B)-16 RF	2	S30408 II	0.5	1.0	
		接管 Pipe Φ18X3	2	S30408	0.3	0.6	L=152
N5a,6b	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL 15(B)-16 RF	2	S30408 II	0.5	1.0	
		接管 Pipe Φ18X3	2	S30408	0.22	0.44	L=121
N3,4	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL 32(B)-16 RF	2	S30408 II	2.0	4.0	
		接管 Pipe Φ38X3.5	2	S30408	0.75	1.5	L=151
N1,2	HG/T20592-2009	法兰 Flange JPL 25X50(B)-16 RF	2	S31603 II	1.5	3.0	
		接管 Pipe Φ32X3.5+Φ57X3.5	2	S31603	0.3	0.6	L=116
24		接地板 Earth Lug	1	S30408		0.2	S=6
23		定距管 Spacer Φ19X2	2	S30408	0.33	0.66	L=378
22	GB/T25198-2023	封头 Head EHB325X6(5.0)	2	S30408	6.3	12.6	
21		筒体 Shell Φ325X6	2	S30408	6.0	12.0	L=123
20	25SY039-025-20	管板 Tubesheet	1	S31603		53.3	S=42
19	25SY039-025-19	防冲挡板 Baffle	1	S30408		0.5	S=6
18		定距管 Spacer Φ19X2	4	S30408	0.17	0.68	L=198
17		定距管 Spacer Φ19X2	2	S30408	0.3	0.6	L=356
16	NB/T47065.3-2018	耳座 Support B1-I	2	S30408	2.5	5.0	
15		铭牌 Name plate	1	组合件 Subassembly		/	
14	25SY039-025-14	折流板 Baffle	4	S30408	1.3	5.2	S=4
13	25SY039-025-13	拉杆 Tie Rod Φ12	2	S30408	0.6	1.2	L=620
12		换热管 Tube Φ19X2	56	S31603	0.85	47.6	L=1000
11		筒体 Shell Φ273X6	1	S30408		50.6	L=916
10		定距管 Spacer Φ19X2	8	S30408	0.15	0.9	L=176
9	GB/T6170-2015	螺母 Nut M12	12	8级	0.02	0.24	
8	25SY039-025-08	拉杆 Tie Rod Φ12	4	S30408	0.7	2.8	L=800
7	25SY039-025-07	管板 Tubesheet	1	S31603		53.3	S=42
6	GB/T6170-2015	螺母 Nut M20	48	25	0.05	2.4	
5	NB/T47027-2012	螺柱 Stud M20X120	24	35	0.3	7.2	
4	HG/T20606-2009	垫片 Gasket RF 250-16	2	PTFE	/	/	
3	25SY039-025-03	法兰 Flange	2	S31603 II	19.5	39.0	
2		筒体 Shell Φ273X6	2	S31603	5.2	10.4	L=126
1	GB/T25198-2023	封头 Head EHB273X6(5.0)	2	S31603	4.6	9.2	
序号 ITEM NO.	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单总重量(Kg) 单	总 WET	备注 REMARK

设计.制造.检验依据
DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准 CODE & STD
1、GB150.1~4-2024<<压力容器>>
"PRESSURE VESSELS"
2、GB/T151-2014《热交换器》
"HEAD EXCHANGERS"
3、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
"SUPERVISION REGULATION ON SAFETY TECHNOLOGY FOR STATIONARY PRESSURE VESSEL"

名称 DESCRIPTION		壳程、夹套内 SHELL SIDE, JACKET	管程 TUBE SIDE
最高工作压力 MAX.OPER.PRESS (TOP)	MPa(g)	0.3	-0.1
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa(g)	0.4	-0.1
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	200	160
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	250	250
平均金属壁温 MEAN METAL TEMP	℃	-	-
最低设计金属温度 MIN.DESIGN METAL TEMP	℃	-	-
介质 CONTENT		导热油 HOT OIL	环氧树脂胶 Epoxy resin
毒性危害 TOXIC		无毒 NONTOXIC	有毒 HYPOTOXICITY
爆炸危害 EXPLOSIVE		非易燃 UNINFLAMMABLE	易爆 EXPLOSIVE
流体密度 FLUID DENSITY	kg/m³	-	-
压力容器分类 SCC MEDIUM		-	-
组别 GROUP		第二组介质 SECOND GROUP OF MEDIUM	第一组介质 FIRST GROUP OF MEDIUM
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS	
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	2	0
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85	0.85/1.0
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.03	~0.03
换热面积 HEAT TRANSFER AREA	m²	~3.12	
程数 NO. OF PASSES		1	1
管束级别 HEAT EXCHANGER GRADE		-	
换热管规格/型式 TUBE SIZE/TYPE	mm	Φ19X2X1000/BEM	
管子与管板连接 TUBE TO TUBESHEET JOINT		胀焊+贴胀 STRENGTH WELDED+EXPANDED JOINT	
地震设防烈度 (加速度) SEISMIC INTENSITY		-	
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-	
材料 MATERIAL		-	-
厚度 THICKNESS	mm	-	-
水压试验 HYDRO' TEST	MPa 立式 VERTI	0.57	0.13
	卧式 HOR	0.57	0.13
气压试验 PNEU. TEST	MPa(g)	-	-
气液组合试验 GAS & HYDRO' TEST	MPa(g)	-	-
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	bar 立式 VERTI	-	-
	卧式 HOR	-	-
检漏 LEAKAGE CHECK	MPa(g)	-	-

容器类别 VESSEL CLASSIFICATION		第II类 CLASS II
风险评估报告 RISK EVALUATING REPORT		不需要 NA
设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES		15年 15 YEARS
焊接规程 WELDING SPEC		NB/T47015-2023
制造检验与验收		除图中注明外,焊接接头型式及T按HG/T20583-2020中规定,加强圈与壳体之间的连续焊角尺寸按等强原则确定,法兰焊接接头型式及结构尺寸按HG/T20583-2020.焊脚高度按GB/T985.1.2-2008中规定. BESIDE OTHERWISE NOTED IN THE DWG, THE TYPES AND DIMESSIONS OF WELDED JOINT SHALL REFER TO HG/T20583-2020. THE HEIGHT OF FILLET SHALL BE EQUAL TO WHICHEVER IS THINNER BETWEEN THE TWO PLATES. THE WELDING OF FLANGE SHALL REFER TO IT'S OWN STANDARD OF FLANGE OTHER CONSULT GB/T985.1.2-2008
焊材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL		焊接材料牌号 TRADEMARK OF WELDING METAL
S30408对S30408 BETWEEN S30408		A102
S31603对S31603 BETWEEN S31603		A022
S30408和S31603对S31603 BETWEEN S30408 AND S31603		A302

接头类别 JOINT CATEGORY		检测方法 TEST METHOD	检测率 EXAM. RATE	标准-技术等级-级别 STD-TECH.LEVEL-CLASS
A、B	壳体 SHELL	RT	20%	NB/T47013.2-2015 AB级/II级
	封头 HEAD	RT	100%	NB/T47013.2-2015 AB级/II级
C、D	壳体 SHELL	MT	-	NB/T47013.4~2015 Ⅱ级
	封头 HEAD	PT	-	NB/T47013.5-2015 Ⅱ级

管板密封面与壳体轴线垂直度 VERTICAL TOLERANCE OF TUBESHEET SEALING SURFACE AND SHELL AXIS	mm	1
换热管规格/型式 WELDING BETW. PIPE FLANGE AND PIPE		56/25/三角形 △
基本风压值 WIND VELOCITY PRESS	N/m²	-
附加载荷 ADDITIONAL LOAD	N/m²	-
热处理 PWHT		下管箱层 DOWN CHANNEL YES
表面粗糙度要求 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHIN DWG		▽50
油漆 包装 运输要求 PAINTING,PACKING AND TRANS.REQS		NB/T 10558-2021
其它特殊要求 OTHER REQUIREMENTS		见技术要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS
设备净质量 NET MASS	kg	415
其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS	kg	-
基本质量 MASS FULL OF WATER	kg	~610
操作质量 OPERATING MASS	kg	-
最大吊装质量 MAX.MASS LIFTING	kg	415
管口、支座方位 NOZ.& SUPPORT ORIETATION		见本图 SEE THE DWG.

二、主要材料
TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO	供货状态 DELIVERY COND	备注 REMARK
壳程筒体、接管 SHELL SIDE SHELL,PIPE	S30408	板材 PLATE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
管程筒体、接管 TUBE SIDE SHELL,PIPE	S31603	板材 PLATE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
管程封头 TUBE SIDE HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
管板 TUBESHEET	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
换热管 TUBE	S31603	板材 PLATE	GB/T13296-2023	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
壳程法兰 SHELL SIDE FLANGE	S30408 II	锻材 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
管程法兰 TUBE SIDE FLANGE	S31603 II	锻材 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	

三、管口表
NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NORMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN. STD.	型式-密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C.L.
N1	PN16 DN25X50	HG/T20592-2009	JPL-RF	壳口 Inlet	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N2	PN16 DN25X50	HG/T20592-2009	JPL-RF	壳口 Outlet	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N3	PN16 DN32	HG/T20592-2009	PL-RF	导热油出口 Hot oil inlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.
N4	PN16 DN32	HG/T20592-2009	PL-RF	导热油出口 Hot oil inlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.
N5a,b	PN16 DN15	HG/T20592-2009	PL-RF	导热油出口 Hot oil inlet	Φ18X3	见图 SEE THE DWG.
N6a,b	PN16 DN15	HG/T20592-2009	PL-RF	导热油出口 Hot oil inlet	Φ18X3	见图 SEE THE DWG.

26-01产品FT-011

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK
B	1		根据客户要求		2026.06.25
A	1		初步设计完成		2026.06.25

江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co.,Ltd		
设计 DRAWN BY	2026.06.25	3m²预热器 3m² PREHEATER 装配图 ASSEMBLY DRAWING
校核 CHECKED BY		
审核 AUDITED BY		
批准 APPROVED BY		
项目负责人 P.M		

图号 DRAW NO.	E101/E201
设计阶段 STAGE	Detail Design
图号 DRAW NO.	25SY039-025-00
版次 REV.	
重量	
比例	1:5
图幅	A1
共 页	第 页